

Inclass 01 | 단위계와 1차원 운동

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

물리학의 정의와 도구

물리학의 정의

물리학 *고전적, 우리가 다뤄져왔.*

- 자연 현상의 원리를 이해하고 근본 원리를 설명
- 대상: 물체의 운동, 물질의 특성과 상태 변화 등

현대의 물리학 ←

- 새로운 물질과 구조를 설계, 제작 → 물질의 특성을 조절
- 물질 특성 변화의 원인을 설명
- 대상: 반도체, 초전도체, 트랜지스터, 레이저 등

물리학의 설명 방법

- 기호와 수식을 이용하여 자연 현상을 설명
- $F = ma$, $p = mv$, $m = 150 \text{ kg}$, $v = 100 \text{ km/s}$, ...

SI 단위계(systeme international)

- 물질의 크기와 양을 통일해서 표기하기 위한 국제적 약속
- 기본 단위

표준

	물리량	명칭	기호
✓	길이	미터	m
✓	질량	킬로그램	kg
✓	시간	초	s
	온도	켈빈	K
✓	전류	암페어	A
	광도	칸델라	cd
	물질량	몰	mol

kg

SI 단위계(systeme international)

- 유도 단위: 기본 단위들의 곱 혹은 나누기

물리량	명칭
<u>면적</u>	<u>m^2</u>
<u>속력, 속도</u>	<u>$m/s, m \cdot s^{-1}$</u>
<u>밀도</u>	<u>$kg/m^3, kg \cdot m^{-3}$</u>
<u>전류 밀도</u>	<u>$A/m^2, A \cdot m^{-2}$</u>
물질의 농도	$mol/m^3, mol \cdot m^{-3}$
파동수	m^{-1}



SI 단위계(systeme international)

$$F = ma$$

- 특별한 명칭의 유도 단위

물리량	명칭	기호
주파수	헤르츠 Hz	s^{-1}
힘	뉴턴 N	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
압력	파스칼 Pa	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
에너지, 일	줄 J	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$

힘/면적.

- 숫자와 SI 단위는 반드시 한 칸 띄어서 표기 $\leftarrow$ 표준

92 kg

↑ 대소문자로 구분.

지수 표기 접두사

$10^3 = \text{k}$ (kilo)	$10^{-3} = \text{m}$ (milli)
$10^6 = \text{M}$ (mega)	$10^{-6} = \mu$ (micro)
$10^9 = \text{G}$ (giga)	$10^{-9} = \text{n}$ (nano)
$10^{12} = \text{T}$ (tera)	$10^{-12} = \text{p}$ (pico)
$10^{15} = \text{P}$ (peta)	$10^{-15} = \text{f}$ (femto)

10^{12}
 10^{15}

거대함

작아짐

예시

$$3 \mu\text{m} = 3 \times 10^{-6} \text{m} \quad (1)$$

$$5 \text{ GHz} = 5 \times 10^9 \text{ Hz} \quad (2)$$

1차원: 선

2차원: 면

3차원: 공간

1차원 운동

용어의 정의: 운동, 역학

운동: 물리학에서의 의미

- 물체의 위치나 움직이는 속도가 달라지는 현상

역학(mechanics)

→ 운동역학

- 물체의 운동을 체계적으로 설명하는 물리학의 한 분야

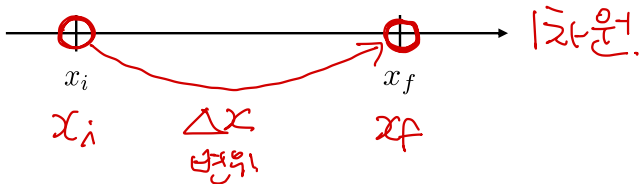
용어의 정의: 역학의 용어

- 변위(displacement)
- 평균 속력, 평균 속도, 순간 속도
- 가속도(acceleration)

미분 $\rightarrow$ 직분.
적분 $\rightarrow$ 곡분

변위(displacement): 물체 위치의 변화량 Δx

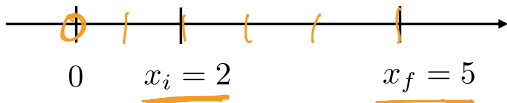
$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{부호가있다.} \quad (3)$$



$$\Delta x = x_f - x_i$$

변위: 좌표계

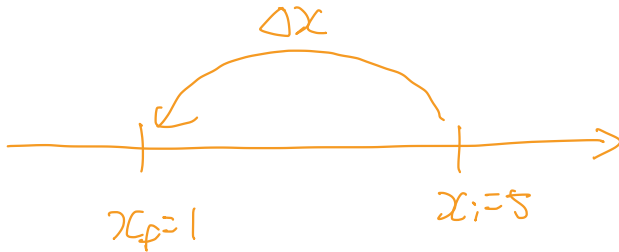
예제: 초기 위치 $x_i = 2$, 최종 위치 $x_f = 5$



풀이: 변위 Δx

$$\Delta x = x_f - x_i = 5 - 2 = 3 \quad (4)$$

$$\Delta x = x_f - x_i = 3 = +3.$$



$$\Delta x = 1 - 5 = -4$$

평균 속도 (average speed)

- 움직인 거리: s 우리가 실제로 움직인 총 거리
- 움직인 시간: t
- 평균 속도: $\frac{s}{t}$

움직인 거리 / 움직인 시간.

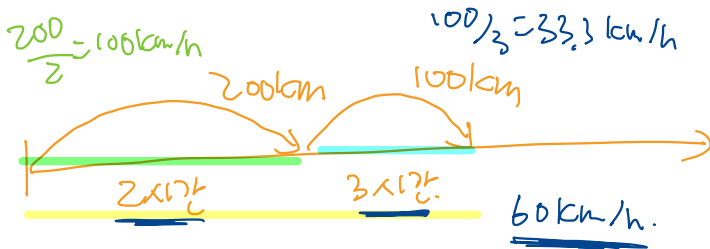
평균 속도: 예제

예제: 2시간 동안 200 km 이동 후, 다시 3시간 동안 100 km 이동

- 움직인 거리: $s = 200 + 100 = 300 \text{ km}$
- 움직인 시간: $t = 2 + 3 = 5 \text{ h}$
- 평균 속도

$$300 / 5 = 60 \text{ km/h}$$

$$\frac{s}{t} = \frac{300}{5} = 60 \text{ km/h} \quad (5)$$



평균 속도 (average velocity)

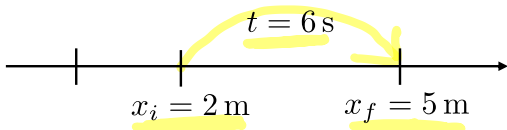
- 물체의 변위: $\Delta x = x_f - x_i$
- 운동 시간: $\Delta t = t_f - t_i$
- 평균 속도:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \quad (6)$$

평균 속도: 예제

예제: 초기 위치 $x_i = 2 \text{ m}$, 최종 위치 $x_f = 5 \text{ m}$, 운동 시간 $t = 6 \text{ s}$



풀이

$$\Delta x = x_f - x_i = 3 \text{ [m]}$$

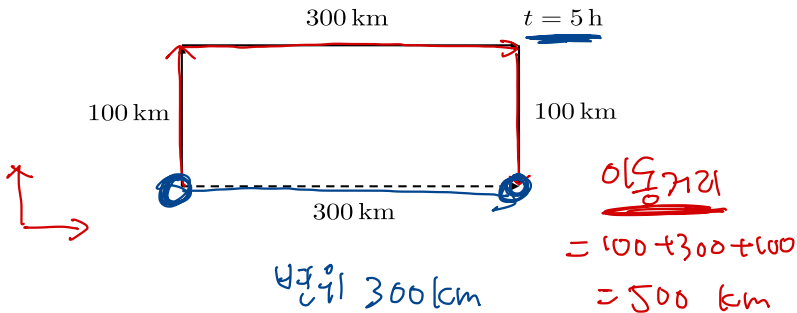
- 변위: $\Delta x = x_f - x_i = 3 \text{ m}$ $\Delta t = 6 \text{ [s]}$

- 평균 속도 $\bar{v} = \Delta x / \Delta t = 0.5 \text{ [m/s]}$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3}{6} = \underline{0.5 \text{ m/s}} \quad (7)$$

평균 속도와 평균 속력의 차이

문제



풀이

- 평균 속력

$$\frac{s}{t} = \frac{500}{5} = 100 \text{ km/h} \quad (8)$$

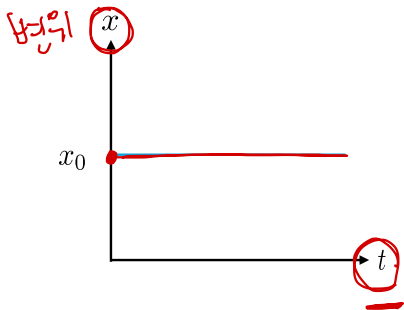
- 평균 속도

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{300}{5} = 60 \text{ km/h} \quad (9)_{14/28}$$

시간에 대한 위치, 속도의 그래프

정지한 물체

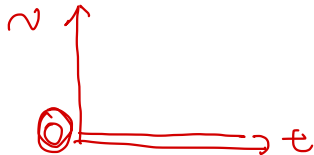
속도 = 0, 변위 = 일정.



- 위치의 변화가 없음
- 속도가 0으로 일정

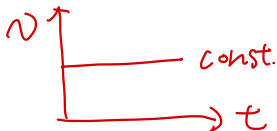
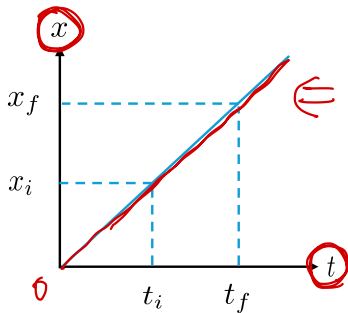
$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{const.} \quad (10)$$

0



시간에 대한 위치, 속도의 그래프

등속 운동 속도가 일정한 운동.



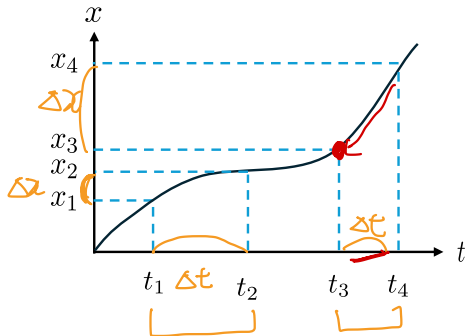
변경
→ 기울기 일정

- 일정 비율로 위치가 변화
- 속도가 일정한 운동
- 곡선의 기울기 = 속도

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{const.} \quad (11)$$

일정

시간에 대한 위치, 속도의 그래프



• 평균 속도

1-2 번째

$$\bar{v}_{12} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (12)$$

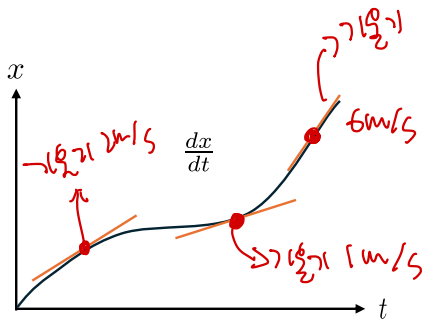
$$\bar{v}_{34} = \frac{x_4 - x_3}{t_4 - t_3} \quad (13)$$

• 순간 속도

$$\bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (14)$$

미분.

시간에 대한 위치, 속도의 그래프



- 순간 속도: 각 점에서 곡선의 기울기

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (15)$$

속도가 시간에 따라 변화하는 경우 $\rightarrow$ 가속도.

- 속도가 시간에 따라 증가하는 경우: 가속 +
- 속도가 시간에 따라 감소하는 경우: 감속 -
- 평균 가속도

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (16)$$

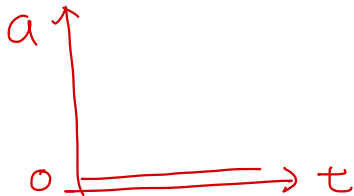
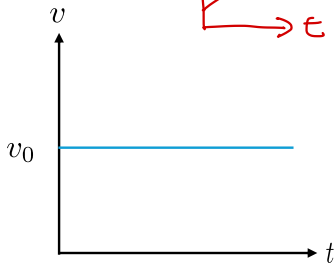
속도의 변화량 (pointing to $v_f - v_i$)
시간의 변화량 (pointing to $t_f - t_i$)

- 순간 가속도, 가속도

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad (17)$$

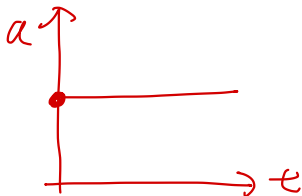
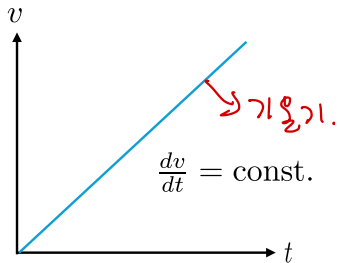
가속도

등속 운동

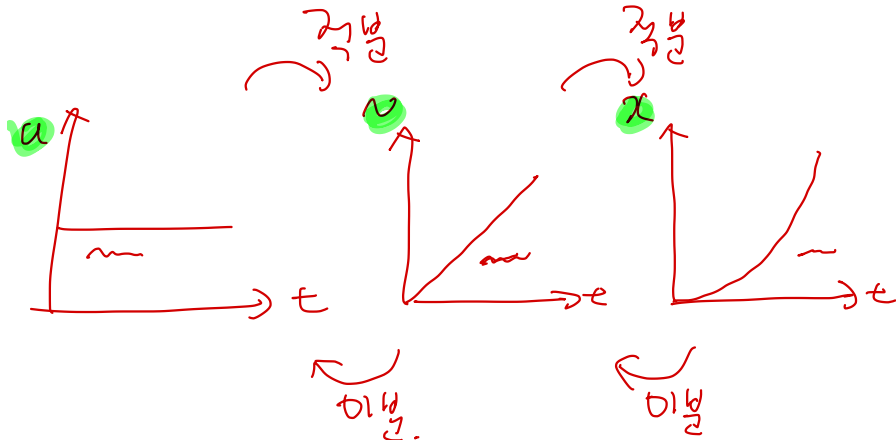


등가속 운동

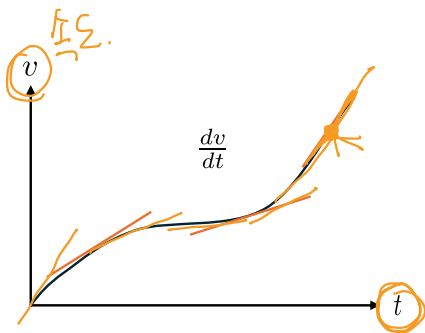
가속도 일정



등가속운동

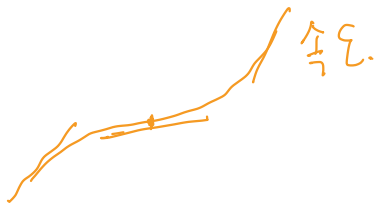


가속도



- 시간에 따라 변화하는 가속도
- 곡선의 기울기 변화

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad (18)$$



가속도



운동 방정식: 등속 운동

운동 방정식의 변수

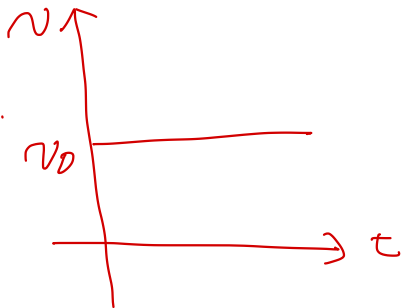
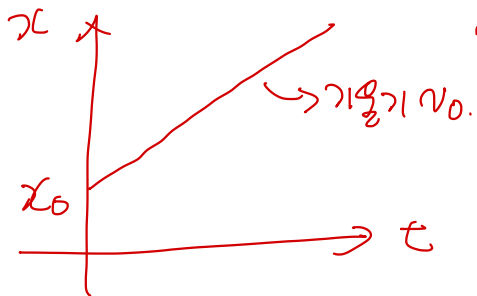
$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{t_i = 0} \\ \underline{x_i = x_0} \\ \underline{v_i = v_0} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \underline{t_f = t} \\ \underline{x_f = x} \\ \underline{v_f = v} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (19) \\ (20) \\ (21) \end{array}$$

평균 속도

$$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{x - x_0}{t - 0} \quad (22)$$

등속 운동의 운동 방정식

$$\begin{aligned} v = \text{const} & \rightarrow x = x_0 + \bar{v}t & (23) \\ & = x_0 + v_0 t & (24) \\ & = v_0 t. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 x &= x_0 + v_0 t \\
 v &= \underline{v_0}
 \end{aligned}$$

운동 방정식: 등속 운동 예제 1

정지 상태에서 원점으로 출발한 자동차가 속도 60 km/h로 2시간
이동했을 때 위치는?

60

$$x = x_0 + v_0 t \quad (25)$$

$$= 0 + 60 \text{ km/h} \times 2 \text{ h} \quad (26)$$

$$= 120 \text{ km} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0 t \\ &= 0 + 60 \times 2 \\ &= 120 \text{ km} \end{aligned}$$

운동 방정식: 등속 운동 예제 2

150 km 앞에서 출발한 자동차가 속도 80 km/h로 2시간 이동했을 때의 위치는?

-80 km/h

$v_0 = 80$ $t = 2$

$x_0 = 150$

$$x = x_0 + v_0 t \quad (28)$$

$$= 150 + 80 \times 2 \quad (29)$$

$$= 310 \text{ km} \quad (30)$$

운동 방정식: 등가속 운동

등가속 운동: 시간에 따라 속도가 일정하게 변화하는 경우

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (31)$$

일정한 가속도

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{v - v_0}{t - 0} = \frac{v - v_0}{t} = \text{const.} \quad (32)$$

$$v = \underline{v_0} + at \quad (33)$$

$$v = v_0 + at.$$

운동 방정식: 등가속 운동

등가속 운동: 시간에 따라 속도가 일정하게 변화하는 경우

$$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2} = \frac{v + v_0}{2} \quad (34)$$

$$x = x_0 + \bar{v}t = x_0 + \left(\frac{v + v_0}{2} \right) t \quad (35)$$

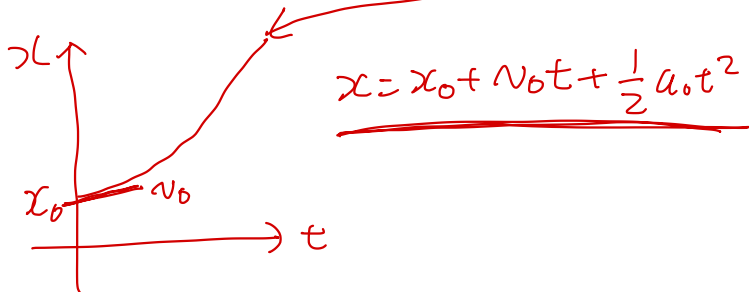
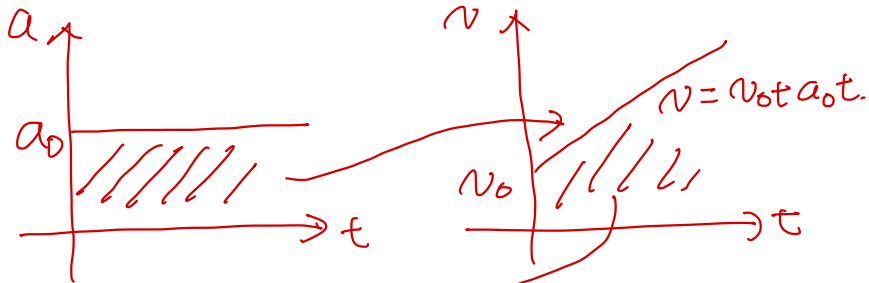
$$\boxed{v = v_0 + at} \quad (36)$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad (37)$$

↻ 2번

$$v = \underline{v_0} + \underline{a \cdot t}$$

$$x = x_0 + \underline{v_0 t} + \underline{\frac{1}{2} a t^2}$$



운동 방정식: 등가속 운동의 예제 1

60 m/s의 초기 속도로 원점에서 출발한 물체가 가속도 5 m/s^2 으로 10초간 가속된 후의 속도는?

$$v = v_0 + at \quad (38)$$

$$= 60 + 5 \times 10 \quad (39)$$

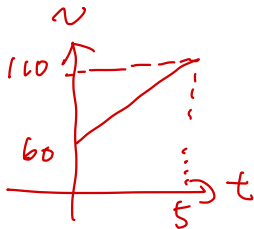
$$= 110 \text{ m/s} \quad (40)$$

$$v_0 = 60$$

$$a = 5$$

$$t = 10.$$

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ &= 60 + 5 \times 10 \\ &= 110. \end{aligned}$$



운동 방정식: 등가속 운동의 예제 2

원점에서 50 m 떨어진 점에서 출발한 물체가 초기 속도는 60 m/s,
가속도는 5 m/s² 일 때 10초 후의 위치는?

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (41)$$

$$= 50 + 60 \times 10 + \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 900 \text{ m} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 50. & x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v_0 &= 60 & &= 50 + 60 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^2 \\ a &= 5 & &= 50 + 600 + 250 \\ t &= 10. & &= 900 \text{ m} \end{aligned}$$

